# Klasseoppgaver til kapittel 6: Kapitalbehov og finansiering

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Studentversjon

**Før du bruker dette videre** Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Kapitalbehovet og Del 2: Finansieringen. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka: den nye solcelleavdelingen og oppstarten i 2019. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 6.

## Del 1: Kapitalbehovet

### Klasseoppgave A1: Nordlys' nye solcelleavdeling: hvor mye kapital trenger satsingen?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).*

**Kort oppsummert** Kapitalbehovet er investeringene (anleggsmidlene) pluss det driften binder: varelager, kundefordringer og likviditetsreserve. Varelager = varekostnad × lagringstid / 360, uten mva. Kundefordringer = kredittsalg inkl. mva × kredittid / 360. Reserven er et beløp bedriften velger. Bruttofortjenesten regnes alltid av salget uten mva.

Kari tror satsingen på solceller og ladepunkter blir stor, og vil gjøre den til en egen avdeling fra budsjettåret. Avdelingen trenger verktøy, måleutstyr og stillas for takarbeid for 240 000 kr og en varebil til 420 000 kr. Budsjettert salg første år er 6 000 000 kr inkludert mva, altså 4 800 000 kr uten. Bruttofortjenesten er 35 %, lavere enn i resten av Nordlys fordi panelene er en stor del av prisen. Alt faktureres med 30 dagers kredittid. Paneler og materiell ligger i snitt 45 dager på lager. Kari vil sette av en likviditetsreserve på 150 000 kr. Regn ut kapitalbehovet post for post. Gå fram slik: regn varekostnaden av salget uten mva; regn varelageret uten mva og kundefordringene med mva; bruk 360 dager i året; legg sammen.

| Forutsetning | Tall |
|---|---|
| Verktøy og stillas | 240 000 kr (verktøy, måleutstyr, stillas) |
| Varebil | 420 000 kr |
| Salg første år | 6 000 000 kr inkl. mva (4 800 000 uten) |
| Bruttofortjeneste | 35 % av salget uten mva |
| Kunder og kredittid | Alt faktureres, 30 dager |
| Lagringstid | 45 dager (paneler og materiell) |
| Likviditetsreserve | 150 000 kr |
| Mva og dager i året | 25 % · 360 dager |

**a)** Kapitalbindingen i varelageret, i kroner. Regn først varekostnaden: salget uten mva ganger (1 – bruttofortjenesten). Gang så med lagringstiden og del på 360.

**Formel og begrep:** Gjennomsnittlig varelager = budsjettert varekostnad × lagringstid / 360, eller varekostnad / omløpshastighet, der omløpshastighet = 360 / lagringstid (Økonomistyring 6.1.2). Bruttofortjeneste i prosent = bruttofortjeneste / salgsinntekt × 100 (kap. 5.1.2).

Svar: _____ kr

**b)** Kapitalbindingen i kundefordringene, i kroner: kredittsalget inkl. mva ganger kredittiden, delt på 360. Alt salget er kredittsalg.

**Formel og begrep:** Gjennomsnittlig utestående kundefordringer = kredittsalg inkl. mva × kredittid / 360 (Økonomistyring 6.1.3). Kundefordringer står i balansen inklusive mva.

Svar: _____ kr

**c)** Det samlede kapitalbehovet for avdelingen, i kroner: anleggsmidler + varelager + kundefordringer + likviditetsreserve.

**Formel og begrep:** Kapital til investeringer + kapital til drift = totalt kapitalbehov (Økonomistyring 6.1, oppstillingen «Samlet kapitalbehov», og formelsamlingen kap. 6).

Svar: _____ kr

**d)** Tom regner varelageret av salget med mva: 6 000 000 × 0,65 × 45 / 360. Hvilken regel for mva er riktig?

A Begge postene med mva, fordi alt Nordlys betaler for har mva

B Varelageret uten mva, kundefordringene med mva

C Begge postene uten mva, fordi mva er statens penger

Svar: ____ Begrunnelse: _____

**e)** Grossisten gir rabatt hvis Nordlys kjøper paneler i store partier, men da ligger de i snitt 90 dager på lager i stedet for 45. Hva skjer med kapitalbehovet, og når lønner rabatten seg? To–tre setninger.

**Formel og begrep:** Avsnitt 6.4: jo større partier og jo lenger varene ligger, jo større kapitalbehov. Kapitalkostnad = bundet kapital × rente. Egenkapital har også en kalkulatorisk kostnad (6.6).

Svar:

**Hint, hvis du står fast** Varekostnaden: Trekk mva ut av salget først: 6 000 000 / 1,25 = 4 800 000. Bruttofortjeneste 35 % betyr at varekostnaden er 65 % av salget uten mva. Gang så med 45 / 360. Med eller uten mva: Varelageret uten mva: den inngående avgiften kommer tilbake. Kundefordringene med mva: kunden skylder hele fakturaen. Alt faktureres, så kredittsalget er hele salget med mva.

**I appen** Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

*Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1–6.1.4 og 6.4. Satsingen på solceller og ladepunkter: faktaarket for Nordlys; tallene for avdelingen er konstruert for oppgaven. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

## Klasseoppgave A2: Din egen el-bedrift: kapitalbehovet ved oppstart

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov (gammel modell). Kan utarbeide faglige dokumenter som forretningsplan (generell kompetanse for hele emnet).*

**Kort oppsummert** I en installasjonsbedrift er kundefordringene som regel den største posten i kapitalbehovet, fordi nesten alt salg faktureres. Kapitalbehovet er utstyr + varelager + kundefordringer + reserve. Det som leases, er ikke kapitalbehov; leia er en driftskostnad. Lånet er heller ikke kapitalbehov: lånet er en del av finansieringen.

Fjell Elektro AS (samme bedrift som i kapittel 9) starter 1. januar. Resultatbudsjettet for første driftsår gir salgsinntekter på 4 795 000 kr uten mva og et materiellforbruk på 1 400 000 kr uten mva. Alle kundene får faktura med 30 dagers kredittid. Materiellet ligger i snitt 18 dager på lager. Utstyr og verktøy kjøpes for 300 000 kr. De to servicebilene leases. Eieren vil ha en likviditetsreserve på 150 000 kr, omtrent én måneds lønnsutbetaling. Finansieringen er aksjekapital 300 000 kr og banklån 500 000 kr. Regn ut kapitalbehovet post for post, med 25 % mva og 360 dager i året.

| Forutsetning | Tall |
|---|---|
| Utstyr og verktøy | 300 000 kr, kjøpes |
| Servicebiler | To biler på leasing, 144 000 kr i året |
| Salgsinntekter år 1 | 4 795 000 kr uten mva, alt på faktura |
| Kredittid til kundene | 30 dager |
| Materiellforbruk år 1 | 1 400 000 kr uten mva |
| Lagringstid | 18 dager |
| Likviditetsreserve | 150 000 kr |
| Finansiering | Aksjekapital 300 000 + banklån 500 000 |
| Mva og dager i året | 25 % · 360 dager |

**a)** Kapitalbindingen i kundefordringene, i hele kroner: salget inkl. mva ganger kredittiden, delt på 360. Alt salget er kredittsalg.

**Formel og begrep:** Gjennomsnittlig utestående kundefordringer = kredittsalg inkl. mva × kredittid / 360 (Økonomistyring 6.1.3, formelsamlingen kap. 6).

Svar: _____ kr

**b)** Kapitalbindingen i varelageret, i kroner: materiellforbruket uten mva ganger lagringstiden, delt på 360.

**Formel og begrep:** Kapitalbehov pga. lageroppbygging = materialforbruk første år × lagringstid / 360 (formelsamlingen kap. 6; Økonomistyring 6.1.2).

Svar: _____ kr

**c)** Det samlede kapitalbehovet ved oppstart, i hele kroner: utstyr + varelager + kundefordringer + likviditetsreserve.

> **Formel og begrep:** Kapital til investeringer + kapital til drift = totalt kapitalbehov (Økonomistyring 6.1, «Samlet kapitalbehov», og formelsamlingen kap. 6).
>
> Svar: _____ kr

**d)** Hvilke poster hører hjemme i kapitalbehovet? Spør for hver post: må bedriften ha penger bundet her, eller er det leie, eller er det finansiering?

| Post | Ja eller nei |
|---|---|
| Utstyr og verktøy 300 000 kr | |
| Servicebilene på leasing | |
| Materiell på lager, 18 dager | |
| Ubetalte kundefakturaer, 30 dager | |
| Likviditetsreserve 150 000 kr | |
| Banklånet 500 000 kr | |

**e)** Kundene bruker 60 dager på å betale, ikke 30. Regn kundefordringene på nytt og skriv to setninger: hva skjer med kapitalbehovet, og hva bør eieren gjøre?

> **Formel og begrep:** Kundefordringer = kredittsalg inkl. mva × kredittid / 360 (6.1.3). Faktoring: ca. 80 % av fakturaen utbetales straks, kostnaden er 2–4 % av fakturabeløpet (6.9).

Svar:

**Hint, hvis du står fast** Kundefordringene: Salget med mva: 4 795 000 × 1,25. Gang med 30 / 360. Svaret er i underkant av en halv million. Hva hører hjemme: Spør for hver post: må bedriften ha penger bundet her? Det som leies, binder ingen kapital. Lånet er der pengene kommer fra, ikke det de brukes til.

**I appen** Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

*Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1–6.1.4 og 6.9 (leasing). Salgsinntekter og materiell: resultatbudsjettet i kap. 9 (OK09 A2).*

# Del 2: Finansieringen

## Klasseoppgave B1: Nordlys ved oppstart i 2019: finansieringsplanen

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).*

**Kort oppsummert** En fornuftig finansieringsplan har nok egenkapital, finansierer anleggsmidlene i sin helhet med langsiktig kapital, og lar den langsiktige kapitalen dekke en del av omløpsmidlene. Boka: egenkapital + langsiktig gjeld = anleggsmidler + halve varelageret. Det som er igjen av kapitalbehovet, er det høyeste den

kortsiktige gjelda bør være. Leverandørgjeld = varekjøp inkl. mva × kredittid / 360.

Kapitalbehovet for Nordlys ved oppstart i 2019 er 1 875 000 kr (del 1, slide 5): anleggsmidler 1 330 000, varelager 220 000, kundefordringer 125 000 og likviditetsreserve 200 000. Banken krever at egenkapitalen er minst 30 % av kapitalbehovet, og at egenkapital pluss langsiktig gjeld dekker anleggsmidlene og halve varelageret. Polarlys Elektro Grossist ga Nordlys som ny kunde bare 15 dagers kreditt det første året (senere ble det 30 dager), og varekjøpet første år er 4 950 000 kr inkl. mva. Sett opp finansieringsplanen trinn for trinn: egenkapital, samlet lånebehov, langsiktig gjeld (minimum), kortsiktig gjeld, leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld. Kontroller at summen blir kapitalbehovet.

| Forutsetning | Tall |
|---|---|
| Sum kapitalbehov (del 1) | 1 875 000 kr |
| Anleggsmidler | 1 330 000 kr |
| Varelager | 220 000 kr |
| Kundefordringer + reserve | 125 000 + 200 000 kr |
| Krav til egenkapital | Minst 30 % av kapitalbehovet |
| Krav, langsiktig kapital | Anleggsmidler + halve varelageret |
| Varekjøp inkl. mva | 4 950 000 kr i året |
| Kreditt fra Polarlys | 15 dager (ny kunde i 2019) |

**a)** Egenkapitalen banken krever, i kroner: 30 % av hele kapitalbehovet.

**Formel og begrep:** Egenkapital = egenkapitalandel × kapitalbehov. Samlet lånebehov = kapitalbehov − egenkapital (Økonomistyring 6.2.1 og 6.2.3).

Svar: _____ kr

**b)** Den langsiktige gjelda som minimum, i kroner: kravet til langsiktig kapital (anleggsmidler + halve varelageret) minus egenkapitalen.

**Formel og begrep:** Egenkapital + langsiktig gjeld = anleggsmidler + varelager / 2 (Økonomistyring 6.2.2). Kortsiktig lånebehov = samlet lånebehov − langsiktig lånebehov (6.2.3).

Svar: _____ kr

**c)** Annen kortsiktig gjeld, i kroner: den høyeste kortsiktige gjelda minus gjennomsnittlig leverandørgjeld (varekjøp inkl. mva × 15 / 360).

**Formel og begrep:** Gjennomsnittlig leverandørgjeld = kredittkjøp inkl. mva × kredittid / 360 (Økonomistyring 6.2.3; formelsamlingen kap. 6: «redusert kapitalbehov pga. leverandørkreditt»).

Svar: _____ kr

**d)** Tom sier: «Egenkapitalen er den billigste kilden. Den har jo ingen rente.» Hva sier boka?

A Riktig: egenkapital har ingen rente og er den billigste kilden

B Feil: eierne gir avkall på annen avkastning; kostnaden er kalkulatorisk og vises bare i det interne regnskapet

C Feil: renten på egenkapitalen føres som finanskostnad i resultatregnskapet

Svar: ____ Begrunnelse: _____

**e)** Kari og Tom skyter inn 300 000 kr i aksjekapital. Det er 16 % av kapitalbehovet, og banken krever 30 %. Hva kan de gjøre? Gi to tiltak og si hva hvert av dem koster eller betyr.

**Formel og begrep:** Egenkapitalandel = egenkapital / kapitalbehov. Kravet følger risikoen (6.2.1). Leasing (6.9), tilskudd fra offentlige organer (6.5).

Svar:

**Hint, hvis du står fast** Rekkefølgen: Egenkapital først: 30 % av hele kapitalbehovet. Så kravet: anleggsmidler + halve varelageret. Langsiktig gjeld = kravet minus egenkapitalen. Leverandørgjelda: Varekjøp inkl. mva × 15 / 360. Kortsiktig gjeld høyst = kapitalbehov − egenkapital − langsiktig gjeld. Annen kortsiktig er resten.

**I appen** Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

*Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.2–6.3 og 6.6. Tallene er øvingsheftets oppgave 2. Aksjekapitalen 300 000: faktaarket for Nordlys. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

## Klasseoppgave B2: Din egen el-bedrift: finansieringsplanen og prisen på lånet

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov (gammel modell). Kan utarbeide faglige dokumenter som forretningsplan (generell kompetanse for hele emnet).*

**Kort oppsummert** Egenkapitalandelen er egenkapitalen delt på kapitalbehovet. Den faller når behovet stiger, selv om eierne har skutt inn like mye. Den langsiktige kapitalen skal dekke anleggsmidlene og halve varelageret; resten kan være kortsiktig gjeld som leverandørkreditt og kassekreditt. Effektiv rente = (1 + nominell rente / m)^m − 1, der m er antall renteavregninger i året. Lån sammenliknes på effektiv rente.

Kapitalbehovet for Fjell Elektro AS er 1 019 479 kr (oppgave A2): utstyr 300 000, varelager 70 000, kundefordringer 499 479 og reserve 150 000. Finansieringen er aksjekapital 300 000 kr og et serielån på 500 000 kr til 7,5 % nominell rente, med avdrag 100 000 kr i året. Renten avregnes månedlig. Grossisten gir 30 dagers kreditt, og varekjøpet er 1 750 000 kr inkl. mva. Banken krever minst 30 % egenkapital. Sjekk planen mot bokas krav, og regn ut hva lånet egentlig koster.

| Forutsetning | Tall |
|---|---|
| Kapitalbehov (A2) | 1 019 479 kr |
| Anleggsmidler + lager | Utstyr 300 000 · varelager 70 000 |
| Aksjekapital | 300 000 kr |
| Banklån | 500 000 kr, serielån, avdrag 100 000 i året |
| Rente på lånet | 7,5 % nominelt, avregnes månedlig |
| Varekjøp inkl. mva | 1 750 000 kr, 30 dagers kreditt |
| Krav til egenkapital | Minst 30 % av kapitalbehovet |
| Krav, langsiktig kapital | Anleggsmidler + halve varelageret |

**a)** Egenkapitalandelen i prosent med én desimal: aksjekapitalen delt på kapitalbehovet.

**Formel og begrep:** Egenkapitalandel = egenkapital × 100 / kapitalbehov. Kravet til egenkapital avhenger av risikoen (Økonomistyring 6.2.1).

Svar: _____ %

**b)** Annen kortsiktig gjeld (kassekreditt og skyldige avgifter), i hele kroner: kapitalbehovet minus aksjekapital, banklån og gjennomsnittlig leverandørgjeld (varekjøp inkl. mva × 30 / 360).

**Formel og begrep:** Gjennomsnittlig leverandørgjeld = kredittkjøp inkl. mva × kredittid / 360. Annen kortsiktig gjeld = kapitalbehov − egenkapital − langsiktig gjeld − leverandørgjeld (Økonomistyring 6.2.3 og 6.3).

Svar: _____ kr

**c)** Den effektive renten på lånet, i prosent med to desimaler, når 7,5 % nominell rente avregnes månedlig: (1 + 0,075 / 12)^12 − 1.

**Formel og begrep:** rE = (1 + rN / m)^m − 1, der rN er nominell rente og m antall renteavregninger i året (Økonomistyring 6.7). Merk at formellinja i boka har feil eksponent; bokas egne utregninger bruker formen over (avviksregisteret).

Svar: _____ %

**d)** Kundene bruker 60 dager på å betale i stedet for 30. Hva skjer med finansieringsplanen?

A Ingenting: salget, lånet og aksjekapitalen er de samme

B Kapitalbehovet stiger med 499 479 kr, og økningen må dekkes av kortsiktig gjeld eller mer egenkapital

C Lånet dekker det, fordi 800 000 er mer enn kravet på 335 000

Svar: ____ Begrunnelse: _____

**e)** Hva sier dere til banken? Skriv én setning om hvorfor planen er sunn ved 30 dager, og én om hva dere gjør hvis kundene bruker 60 dager.

**Formel og begrep:** Krav til finansieringsplanen (6.2). Kassekreditt: provisjon på rammen pluss rente på det som brukes (6.8). Faktoring 2–4 % av fakturabeløpet (6.9). Effektiv rente (6.7).

Svar:

**Hint, hvis du står fast** Egenkapitalandelen: Aksjekapital delt på kapitalbehov, ganger 100. Leverandørgjeld: 1 750 000 × 30 / 360. Trekk fra aksjekapital, lån og leverandørgjeld. Effektiv rente: 0,075 / 12 = 0,00625. Regn 1,00625 opphøyd i 12 på kalkulatoren, og trekk fra 1. Gang med 100 for prosent.

**I appen** Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

*Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.2, 6.5, 6.7 og 6.8. Fjell Elektro AS: aksjekapital, lån og rente fra kap. 9 (OK09).*

# Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 6 «Kapitalbehov og finansiering», avsnitt 6.1–6.9, og formelsamlingen (kap. 6). Anleggsmidler og omløpsmidler: kapittel 3. Lagringstid og kredittid målt i balansen: kapittel 4. Bruttofortjeneste: kapittel 5.1.2. Likviditetsbudsjettet for Fjell Elektro AS: kapittel 9. Merverdiavgift 25 % (Skatteetaten). Styringsrenten 4,50 % fra 25.09.2026: Norges Bank, rentebeslutning 23.09.2026. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.